

수능 실전 모의고사 정답 및 분석 해설

문항 번호	1	2	3	4	5	6 (주관식)
정답	④	③	③	①	③	39

[문제 1] 정답 ④

[1. 정답근거 (기하적 풀이)]

포물선 $y^2 = 8x$ 에서 $4p = 8$ 이므로 초점은 $F(2, 0)$ 이고, 준선은 $x = -2$ 이다.

초점 F 를 지나는 직선과 포물선이 만나는 두 점 A, B 에서 준선에 내린 수선의 발을 각각 A', B' 라 하고, 두 점의

x 좌표를 각각 x_1, x_2 라 하자.

포물선의 정의에 의해 $AF = AA' = x_1 + 2$ 이고, $BF = BB' = x_2 + 2$ 이다.

조건에서 $AF : BF = 3 : 1$ 이므로, $x_1 + 2 = 3(x_2 + 2) \Rightarrow x_1 = 3x_2 + 4 \cdots \textcircled{1}$ 이 성립한다.

또한, 세 점 A, F, B 는 한 직선 위에 있으므로, 초점 F 는 선분 AB 를 $3 : 1$ 로 내분하는 점이다. 내분점의 x

좌표 공식에 의해:

$$x_F = (1 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2) / 4 = 2 \Rightarrow x_1 + 3x_2 = 8 \cdots \textcircled{2} \text{ 가 유도된다.}$$

① 과 ②를 연립하면, $(3x_2 + 4) + 3x_2 = 8 \Rightarrow 6x_2 = 4 \Rightarrow x_2 = 2/3$ 이며, $x_1 = 6$ 이 된다.

이를 포물선 방정식에 대입하여 y 좌표를 구하면 ($y_1 > 0, y_2 < 0$ 이므로):

$$y_1 = \sqrt{(8 \times 6)} = 4\sqrt{3},$$

$$y_2 = -\sqrt{(8 \times 2/3)} = -4/\sqrt{3} \text{ 이다.}$$

따라서 구하고자 하는 직선의 기울기 m 은:

$$m = (y_1 - y_2) / (x_1 - x_2) = (4\sqrt{3} + 4/\sqrt{3}) / (6 - 2/3) = (16/\sqrt{3}) / (16/3) = \sqrt{3} \text{ 이다.}$$

[2. 오답분석]

기울기 식에서 단순 연산 실수를 하거나 포물선의 정의를 쓰지 않고 두 곡선의 방정식을 직접 대입하여 2 차

방정식을 풀려고 시도하면 계산량이 매우 많아져 제한된 시간 내에 정답을 도출하기 어렵습니다. 특히 y_2 의

부호를 양수로 잘못 설정할 경우 기울기가 왜곡된 오답들이 보기 ①, ③ 에 배치되어 있어 함정에 빠지기

쉽습니다.

[3. 연관개념]

포물선 준선으로의 정사영 원리, 초점을 지나는 현의 성질(조화평균), 내분점 공식과의 융합.

[4. 메타인지 가이드]

"초점을 지나는 현" 조건이 보이면 본능적으로 준선 $x = -p$ 를 긋고 수선의 발을 내려 도형을 기하적으로

해석하였는가? 좌표 계산보다 기하 관계식을 먼저 세우는 것이 수능적 사고의 출발입니다.

[문제 2] 정답 ③

[1. 정답근거]

주어진 조건식 $|2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{13}$ 의 양변을 제곱한다.

$$|2\vec{a} - \vec{b}|^2 = 13$$

$$4|\vec{a}|^2 - 4(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2 = 13$$

여기에 주어진 조건 $|\vec{a}| = 2$ 와 $|\vec{b}| = 3$ 을 대입한다.

$$4(2)^2 - 4(\vec{a} \cdot \vec{b}) + (3)^2 = 13$$

$$16 - 4(\vec{a} \cdot \vec{b}) + 9 = 13$$

$$25 - 4(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 13$$

$$4(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 12$$

따라서, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ 이다.

[2. 오답분석]

벡터 연산에서 실수배 분배법칙을 착각하여 $(2\vec{a} - \vec{b})^2$ 을 $4\vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} +$

$\vec{b}^2$ 과 같이 중간 항의 계수를 2 로 실수하는 경우가 맞습니다. 이 경우 내적값이 6 으로 계산되어 보기 중

답을 찾을 수 없거나 당황하여 시간을 낭비할 수 있습니다.

[3. 연관개념]

벡터의 크기와 내적의 관계식: $|\vec{v}|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$, 내적의 성질(교환, 분배법칙).

[4. 메타인지 가이드]

벡터 합이나 차의 크기 값이 제시되었을 때, 이를 제공하여 내적을 이끌어내는 과정은 평가원 기하 3 점

문항에서 가장 빈번하게 출제되는 패턴형 연산입니다. 한 치의 오차도 없이 신속정확하게 처리해야 합니다.

[문제 3] 정답 ③

[1. 정답근거]

타원과 쌍곡선의 정의를 이용하자. 제 1 사분면의 교점 P 에 대하여 $PF' = r_1$, $PF = r_2$ 라 두자 (이때, F' 이 $(-f, 0)$ 이므로 $r_1 > r_2$).

1) 타원의 정의에 의해: $r_1 + r_2 = 2a \cdots \textcircled{1}$

2) 쌍곡선의 정의에 의해: $r_1 - r_2 = 2c \cdots \textcircled{2}$

삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이는 $r_1 + r_2 + FF'$ 이다. 조건에서 $FF' = 8$ 이고 둘레가 20 이므로:

$(r_1 + r_2) + 8 = 20 \Rightarrow r_1 + r_2 = 12 \Rightarrow 2a = 12 \Rightarrow a = 6$ 이 성립한다.

이제 삼각형 $PF'F$ 에서 제 2 코사인법칙을 사용하여 $r_1 r_2$ 값을 구한다. $\angle FPF' = \pi/3$ 이고 $FF' = 8$ 이므로:

$$(FF')^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\pi/3)$$

$$64 = (r_1 + r_2)^2 - 2r_1 r_2 - r_1 r_2 = (r_1 + r_2)^2 - 3r_1 r_2$$

여기서 $r_1 + r_2 = 12$ 이므로 대입하면:

$$64 = 144 - 3r_1r_2 \Rightarrow 3r_1r_2 = 80 \Rightarrow r_1r_2 = 80/3 \text{ 이다.}$$

우리가 구해야 할 대상은 $3(a^2 - c^2)$ 이다. 쌍곡선의 주축 길이 반인 c 에 대해, ② 식 양변을 제곱하면:

$$(2c)^2 = (r_1 - r_2)^2 = (r_1 + r_2)^2 - 4r_1r_2$$

$$4c^2 = 144 - 4(80/3) = 144 - 320/3 = 112/3 \Rightarrow c^2 = 28/3 \text{ 이 유도된다.}$$

$$\text{따라서, } 3(a^2 - c^2) = 3(36 - 28/3) = 108 - 28 = 80 \text{ 이다.}$$

[2. 오답분석]

타원의 이심률 공식을 사용하여 좌표를 직접 상정하려고 하면 변수가 너무 많아져 풀이가 불가능에 가깝습니다.

또한 제 2 코사인법칙 계산 도중 변형 공식 $(r_1 - r_2)^2$ 과 $(r_1 + r_2)^2$ 사이의 전환 과정에서 계수 4 를 곱하는

것을 잊거나 부호를 실수하면 70, 90 등의 매력적 오답에 유인됩니다.

[3. 연관개념]

이차곡선(타원, 쌍곡선)의 연립 정의 활용, 제 2 코사인법칙, 곱셈공식 변형.

[4. 메타인지 가이드]

"타원과 쌍곡선이 초점을 공유한다"는 표현을 접했을 때, 초점과의 거리 합과 차를 변수로 설정해 연립하는

흐름을 사전에 인지하고 있었는가? 기하 문제는 항상 관계식을 설계한 후 식 변형의 우선순위를 정해야 해매지

않습니다.

[문제 4] 정답 ①

[1. 정답근거 (공간좌표 설정 풀이)]

정삼각형 ABC 가 평면 α 위에 있으므로, 무게중심 G 를 원점 $(0,0,0)$ 으로 하는 좌표계를 설정하자.

정삼각형의 한 변의 길이는 6 이므로 높이는 $6 \times \sqrt{3}/2 = 3\sqrt{3}$ 이고, 무게중심은 높이를 2:1 로 내분하므로:

$AG = 2\sqrt{3}$, $GD = \sqrt{3}$ (단, D 는 선분 BC 의 중점)이다.

따라서 각 점의 좌표를 다음과 같이 설정할 수 있다.

$A(0, 2\sqrt{3}, 0)$, $B(-3, -\sqrt{3}, 0)$, $C(3, -\sqrt{3}, 0)$

점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발이 G 이고 $PG = 2$ 이므로 P 의 좌표는 $(0, 0, 2)$ 이다.

두 평면 PAB 와 PAC 가 이루는 이면각 θ 는 각 평면의 법선벡터가 이루는 각과 같다.

평면 PAB 의 두 벡터를 구하면:

$$\vec{PA} = A - P = (0, 2\sqrt{3}, -2), \quad \vec{PB} = B - P = (-3, -\sqrt{3}, -2)$$

평면 PAB 의 법선벡터를 $\vec{n}_1 = (x, y, z)$ 라 하면 $\vec{PA} \cdot \vec{n}_1 = 0$, $\vec{PB} \cdot \vec{n}_1 =$

0 이므로:

$$1) 2\sqrt{3}y - 2z = 0 \Rightarrow z = \sqrt{3}y$$

$$2) -3x - \sqrt{3}y - 2z = 0 \Rightarrow -3x - \sqrt{3}y - 2(\sqrt{3}y) = 0 \Rightarrow -3x - 3\sqrt{3}y = 0 \Rightarrow x = -\sqrt{3}y$$

따라서 $y = 1$ 로 두면 $\vec{n}_1 = (-\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$ 이다.

같은 방식으로 평면 PAC 의 두 벡터:

$$\vec{PA} = (0, 2\sqrt{3}, -2), \quad \vec{PC} = (3, -\sqrt{3}, -2)$$

이 평면의 법선벡터 $\vec{n}_2 = (x', y', z')$ 를 구하면 $\vec{n}_2 = (\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$ 이 도출된다.

두 법선벡터가 이루는 각의 코사인 값은:

$$\cos \theta = |\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2| / (|\vec{n}_1||\vec{n}_2|)$$

$$|\vec{n}_1| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{7} \text{ 이고, } |\vec{n}_2| = \sqrt{7} \text{ 이다.}$$

$$\text{또한 } \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (-\sqrt{3})(\sqrt{3}) + 1(1) + (\sqrt{3})(\sqrt{3}) = -3 + 1 + 3 = 1 \text{ 이므로:}$$

$\cos \theta = 1 / (\sqrt{7} \times \sqrt{7}) = 1/7$ 이다.

[2. 오답분석]

공간도형에서 삼수선의 정리만을 고집하여 이면각의 교선 PA 에 수선을 내리는 복잡한 기하적 작도를 시도할

경우, 수선의 발의 정확한 위치(선분의 내분비)를 계산하는 과정에서 수많은 기하적 비례식 실수를 겪기

쉽습니다. 특히 좌표 설정에서 무게중심 G 의 원점 대칭 좌표 설정을 어긋나게 잡을 경우 틀린 결과를 얻게

됩니다.

[3. 연관개념]

공간좌표계 도입을 통한 공간도형의 해석, 평면의 법선벡터 계산, 이면각의 벡터적 연산.

[4. 메타인지 가이드]

복잡한 입체도형 문제에서 대칭성이 뚜렷하거나(예: 정삼각형, 무게중심) 직교 관계가 풍부할 때, 망설임 없이

"공간좌표계"를 세워 대수적으로 격파하는 판단력이 작동했는지 확인하십시오. 이것이 킬러 문항 해결 시간을

1/3 로 단축하는 비결입니다.

[문제 5] 정답 ③

[1. 정답근거 (벡터 분해와 대수적 극한)]

점 Q 는 중심이 A 이고 반지름이 1 인 원 위의 점이므로, $\vec{OQ} = \vec{OA} + \vec{AQ}$ (단, $|\vec{AQ}| = 1$)로 분해할 수 있다.

이를 구하고자 하는 내적식에 대입하면:

$$\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = \vec{OP} \cdot (\vec{OA} + \vec{AQ}) = \vec{OP} \cdot \vec{OA} + \vec{OP} \cdot \vec{AQ} \dots (*)$$

내적의 성질에 의해 고정된 벡터 $\vec{OP}$ 에 대해 $\vec{OP} \cdot \vec{AQ}$ 의 최댓값은 $\vec{AQ}$ 가

$\vec{OP}$ 와 같은 방향일 때 발생하며, 그 값은 $|\vec{OP}|$ 이다. 반대로 최솟값은 서로 반대 방향일 때

발생하며, 그 값은 $-|\vec{OP}|$ 이다.

따라서 최댓값 M 과 최솟값 m 을 구하기 위해 다음과 같은 함수를 정의하여 영역 D 내에서 분석해야 한다.

1) $f(P) = \vec{OP} \cdot \vec{OA} + |\vec{OP}| \Rightarrow$ 최댓값 M 탐색용

2) $h(P) = \vec{OP} \cdot \vec{OA} - |\vec{OP}| \Rightarrow$ 최솟값 m 탐색용

영역 D 는 $\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}$ 이며 $0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1, 1 \leq s + t \leq 1.5$ 이다.

원점 O 를 $(0,0)$ 으로 두고 $\vec{OA}$ 를 x 축 상에 놓으면 $A(4, 0)$ 이다.

$\angle AOB = 120^\circ$ 이고 $OB = 4$ 이므로 $B(-2, 2\sqrt{3})$ 이다.

따라서 임의의 점 P 의 성분은:

$$\vec{OP} = s(4, 0) + t(-2, 2\sqrt{3}) = (4s - 2t, 2\sqrt{3}t)$$

두 핵심 벡터식 계산:

$$1. \vec{OP} \cdot \vec{OA} = (4s - 2t)(4) + (2\sqrt{3}t)(0) = 16s - 8t$$

$$2. |\vec{OP}| = \sqrt{(4s - 2t)^2 + 12t^2} = \sqrt{16s^2 - 16st + 16t^2} = 4\sqrt{s^2 - st + t^2}$$

[최댓값 M 분석]:

$f(s, t) = 16s - 8t + 4\sqrt{s^2 - st + t^2}$ 를 영역 D 에서 극대화해야 한다.

f 는 s 가 클수록, t 가 작을수록 커지는 경향을 갖는다. 경계인 $s = 1$ 일 때를 고려하면, $s + t \leq 1.5$ 조건에

의해 $0 \leq t \leq 0.5$ 이다.

$g(t) = f(1, t) = 16 - 8t + 4\sqrt{1 - t + t^2}$ 의 미분을 조사하면:

$g'(t) = -8 + (4t - 2) / \sqrt{1 - t + t^2}$ 이며, $t \in [0, 0.5]$ 에서 항상 음수이므로 감소함수이다.

따라서 최댓값은 $t = 0$ 일 때 나타나며, $s = 1, t = 0$ (즉, 점 P 가 A 에 있을 때)이다.

$M = f(1, 0) = 16(1) - 0 + 4\sqrt{1} = 20$ 이다.

[최솟값 m 분석]:

$h(s, t) = 16s - 8t - 4\sqrt{s^2 - st + t^2}$ 를 극소화해야 한다.

이 식은 s 가 작을수록, t 가 클수록 작아진다. 영역 내에서 s 를 최소화하고 t 를 최대화하는 지점은 $s = 0, t =$

1 (즉, 점 P 가 B 에 있을 때, $s+t = 1 \geq 1$ 만족)이다.

$h(0, 1) = 16(0) - 8(1) - 4\sqrt{1} = -12$ 이다.

다른 경계인 $s + t = 1$ 의 선상에서도 $h(1-t, t)$ 는 감소하여 $t = 1$ 일 때 최솟값 -12 에 도달함을 대수적으로

증명할 수 있다.

따라서 최솟값 $m = -12$ 이다.

그러므로, $M + m = 20 + (-12) = 8$ 이다.

[2. 오답분석]

이차 영역 D 의 경계를 정확하게 파악하지 않고 대강 평행사변형으로 추측하거나, 내적의 기하적 성질인 '시점

일치 및 분해'를 적용하지 않고 수치 대입만으로 선불리 결정하면 경계 조건 $1 \leq s + t \leq 1.5$ 의 중요성을

망각하여 m 또는 M 의 값에서 잘못된 좌표를 추출하게 됩니다.

[3. 연관개념]

벡터의 합과 계수의 기하적 영역 정의, 내적의 최댓값/최솟값 조건(동일 방향성), 편미분 성격의 경계 조사 기법.

[4. 메타인지 가이드]

도형 위를 움직이는 두 동점 P 와 Q 가 동시에 등장할 때, 하나는 영역 조건이고 다른 하나는 구체적 기하 형태

(원)임을 식별하여 "**원 중심 분해**"를 우선하여 적용했는가? 변수를 하나로 고정하여 생각하는 독립변수 고정법

(시각화)이 정교하게 이행되었는지 점검하십시오.

[문제 6] 정답 39

[1. 정답근거 (공간도형 법선 벡터 투영법)]

구 S 의 방정식을 표준형으로 정리하자.

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 7 + 1 + 4 + 4 = 16$$

구의 중심은 $C(1, 2, 2)$ 이고 반지름은 $R = 4$ 이다.

구의 중심 C 에서 평면 $\alpha: x + 2y + 2z - 18 = 0$ 에 내린 수선의 발이자 원 C_0 의 중심인 점을 K 라 하자.

평면 α 의 법선벡터는 $\vec{n} = (1, 2, 2)$ 이므로, 중심 C 에서 평면까지의 거리는:

$$d = |1 + 4 + 4 - 18| / \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = |-9| / 3 = 3 \text{ 이다.}$$

원 C_0 의 반지름 r 은 피타고라스 정리에 의해 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$ 이다.

원 C_0 의 중심 K 의 좌표는:

$$K = C + 3 \cdot (\vec{n} / |\vec{n}|) = (1, 2, 2) + 3 \cdot ((1, 2, 2)/3) = (2, 4, 4) \text{ 이다. (평면 방정식에}$$

대입 시 $2 + 8 + 8 = 18$ 이 성립하므로 타당함)

이제 xy 평면 위로의 정사영을 고려하자.

임의의 점 $P(x, y, z) \in C_0$ 의 정사영은 $P'(x, y, 0)$ 이고, 구의 중심 $C(1, 2, 2)$ 의 정사영은 $C'(1, 2, 0)$ 이다.

원점 $O(0, 0, 0)$ 과 $C'(1, 2, 0)$ 을 잇는 직선의 방정식은 xy 평면 상에서 $2x - y = 0$ 이며, 선분 OC' 의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다.

삼각형 $OP'C'$ 의 넓이는 밑변을 OC' 로 볼 때, 높이가 $P'(x, y, 0)$ 에서 직선 $2x - y = 0$ 까지의 거리와 같다.

점과 직선 사이의 거리 공식에 의해 높이 h 는:

$$h = |2x - y| / \sqrt{2^2 + (-1)^2} = |2x - y| / \sqrt{5} \text{ 이다.}$$

따라서 삼각형 $OP'C'$ 의 넓이는:

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times (|2x - y| / \sqrt{5}) = \frac{1}{2} |2x - y| \text{ 이다.}$$

이 넓이를 최대화하려면 $P(x, y, z) \in C_0$ 상에서 $|2x - y|$ 의 최댓값을 찾아야 한다.

원 C_0 위의 임의의 벡터 $\vec{KP}$ 는 크기가 $\sqrt{7}$ 이고, 평면 α 에 평행한(즉, 법선벡터 $\vec{n} = (1, 2, 2)$ 와 수직인) 벡터이다.

$P = K + \vec{w}$ (단, $|\vec{w}| = \sqrt{7}$, $\vec{w} \cdot \vec{n} = 0$)로 쓰면, 성분별로 $x = 2 + x_w$, $y = 4 + y_w$ 이다.

우리가 극대화하려는 목적식:

$$2x - y = 2(2 + x_w) - (4 + y_w) = 2x_w - y_w$$

이는 벡터 $\vec{w} = (x_w, y_w, z_w)$ 와 벡터 $\vec{a} = (2, -1, 0)$ 의 내적과 같다.

여기서 최적화의 아름다운 기하적 관계가 드러난다. 벡터 $\vec{a}$ 와 평면 α 의 법선벡터 $\vec{n}$ 의 내적을 조사하면:

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = (2, -1, 0) \cdot (1, 2, 2) = 2 - 2 + 0 = 0$$

놀랍게도 벡터 $\vec{a}$ 는 평면 α 와 완벽하게 평행하다!

따라서 평면 α 상에 존재하는 임의의 크기 $\sqrt{7}$ 인 벡터 $\vec{w}$ 에 대하여, 내적 $\vec{w} \cdot \vec{a}$ 의 최댓값은 단순히 두 벡터가 평행할 때 발생하며 그 크기는 두 벡터의 크기의 곱과 일치한다.

$$\text{최댓값} = |\vec{w}| \cdot |\vec{a}| = \sqrt{7} \times \sqrt{(2^2 + (-1)^2)} = \sqrt{7} \times \sqrt{5} = \sqrt{35} \text{ 이다.}$$

따라서 $|2x - y|$ 의 최댓값은 $\sqrt{35}$ 가 된다.

삼각형 넓이의 최댓값 $S_{\max}$ 는:

$$S_{\max} = \frac{1}{2} \times \sqrt{35} = \sqrt{35} / 2 \text{ 이다.}$$

따라서 넓이의 제곱은:

$$(S_{\max})^2 = 35/4 \text{ 이다.}$$

$p = 4$, $q = 35$ 이며, 두 수는 서로소이므로:

$$p + q = 4 + 35 = 39 \text{ 이다.}$$

[2. 오답분석]

원 C_0 를 xy 평면 상에 정사영한 도형(타원)의 방정식을 유도하려고 시도할 경우, 3차원 회전변환이나 복잡한 음함수 소거법을 거치게 되어 연산의 늪에 빠지고 높은 확률로 중도 포기하게 됩니다. 또한 원 C_0 의 중심 K 를 구하는 단계에서 방향벡터의 단위화(정규화)를 빼먹고 곱하면 K 의 좌표가 완전히 틀어져 최종합이 맞지 않게 됩니다.

[3. 연관개념]

구와 평면의 교선(원) 분석, 정사영 평면에서의 면적 극대화, 법선벡터의 내적 조건과 벡터 투영 성질.

[4. 메타인지 가이드]

공간 상의 원에서 유도된 동점을 다룰 때, 구하려는 식($2x-y$)을 "**특정 성분 벡터의 내적**"으로 인식하여 정사영의 성질과 결합하는 아이디어를 생각할 수 있었습니까? 무작정 수식을 풀기 전에 문제의 내적 구조(수직 관계)를 확인하는 습관이 킬러 문항을 쉽고 빠르게 푸는 강력한 무기가 됩니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.